MÔNICA COTRIM MANFRINATO - PESQUISA SOBRE OS HOOKS

Q1. O que é um hook? Para que serve?
Os hooks são funções que permitem a ligação por meio de componentes funcionais à states (estados, uma condição) ou ao ciclo de vida react, sem precisar definir classes.

Q2. Para cada um dos três hooks, explique: o que ele faz, quando você o usaria e escreva um exemplo mínimo de código.

useState:

- **O que faz**: Gerencia o estado dos componentes funcionais
- **Quando usaria**: Armazenar dados, listar itens, contadores
- **Exemplo de código**:

```
import React, { useState } from 'react';

function Example() {
  // Declare uma nova variável de estado, que chamaremos de "count"
  const [count, setCount] = useState(0);

  return (
    <div>
      <p>You clicked {count} times</p>
      <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
        Click me
      </button>
    </div>
  );
}
```

useEffect:

- **O que faz**: O useEffect gerência efeitos colaterais do código, ou seja, ações que serão executadas após a atualização do DOM.
- **Quando usaria**: Buscar dados no banco, mudanças no DOM, temporizadores
- **Exemplo de código**:

```
import { useEffect } from 'react';

function Example() {
  useEffect(() => {
    console.log('O componente foi montado!');
  }, []);

  return <div>Exemplo</div>;
}
```

useRef:

- **O que faz:** Cria uma referência de um elemento DOM ou a um valor dentro de um componente funcional. Também pode armazenar valores que não serão atualizados após uma nova renderização

- **Quando usaria**: Para armazenar dados que não serão atualizados, que devem ser mantidos
- **Exemplo de código:**

```
import { useRef } from 'react';

function MyComponent() {
  // Cria uma referência ao elemento DOM
  const inputElement = useRef(null);

  // Usa a referência para focar o elemento quando o botão é clicado
  const handleButtonClick = () => {
    inputElement.current.focus();
  };

  return (
    <div>
      <input type="text" ref={inputElement} />
      <button onClick={handleButtonClick}>Focus Input</button>
    </div>
  );
};
```

Q3. O useEffect recebe um segundo parâmetro chamado array de dependências. O que acontece quando esse array está vazio [] ? E quando não é passado nenhum array?
Caso o array esteja vazio, o callback será realizado apenas uma vez, e se não houver nenhum array, o useEffect será executado após cada renderização do componente (a cada atualização)

Q4. Qual a diferença entre usar useRef e useState para guardar um valor? Em que situação do React Native o useRef é especialmente útil?
O useRef guarda valores que não precisam ser disparados todas as vezes que houver uma nova renderização, enquanto o useState é utilizado para dados que afetam a UI e precisam ser atualizados a cada nova renderização. O useRef é especialmente útil no React Native quando é necessário interagir diretamente com componentes nativos sem passar pelo processo de renderização, já que ele não é necessário nesse momento.

Q5. Quais são as duas regras dos hooks (Rules of Hooks)? Por que não podemos chamar um hook dentro de um if ?

Os hooks só devem ser chamados no nível mais alto, ou seja, fora de comandos aninhados, pois assim, garante que a renderização será executada na ordem correta e esperada e eles só podem ser de componentes funcionais. Caso coloquemos um hook dentro de um if a ordem de execução será quebrada e toda a lógica desenvolvida anteriormente não fará sentido, além de que, se a condição presente no if for falsa, o hook será pulado.

Fontes:

https://pt-br.legacy.reactjs.org/docs/hooks-overview.html

https://pt.linkedin.com/pulse/os-10-react-hooks-mais-%C3%BAteis-01-usestate-marcelo-sch%C3%A4ffer-petry
https://pt.linkedin.com/pulse/os-10-react-hooks-mais-%C3%BAteis-02-useeffect-marcelo-sch%C3%A4ffer-petry
https://pt.linkedin.com/pulse/os-10-react-hooks-mais-%C3%BAteis-04-useref-marcelo-sch%C3%A4ffer-petry
https://pt.stackoverflow.com/questions/514236/o-que-%C3%A9-e-por-que-devo-fornecer-um-array-de-depend%C3%AAncias-para-os-hooks-do-reac#:~:text=Fornecer%20um%20array%20de%20depend%C3%AAncias%20%C3%A9%20opcional%2C,usa%20useEffect%2C%20ele%20ser%C3%A1%20executado%20a%20cada
https://pt-br.legacy.reactjs.org/docs/hooks-rules.html